EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 1ª SÉRIE EM	

GABARITO DO PROFESSOR - AV1 2ª CHAMADA - FÍSICA - 1ª SÉRIE

Q	Resposta / Resolução
01	B — $\tau_I = F \cdot d$; $\tau_{II} = F \cdot d \cdot \cos 60° = F \cdot d/2 \rightarrow \tau_I = 2\tau_{II}$
02	C — $P = m \cdot g \cdot h/\Delta t = 800 \cdot 10 \cdot 15/20 = 6\,000$ W
03	$\tau = F \cdot d \cdot \cos 37° = 50 \cdot 12 \cdot 0{,}8 = 480$ J
04	C — τ = área do trapézio = $(6 + 2) \cdot 8/2 = 32$ J
05	B — $P_{útil} = m \cdot g \cdot h/\Delta t = 7{,}2 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10/14\,400 = 500$ W; $\eta = 500/2\,000 = 25\%$
06	D — $m \cdot g \cdot H = k \cdot x^2/2 \rightarrow 80 \cdot 10 \cdot 25 = k \cdot 10^2/2 \rightarrow k = 400$ N/m
07	A) τ = área = $0{,}30 \cdot 60/2 = 9$ J B) $k = F/x = 60/0{,}30 = 200$ N/m
08	D — $\tau_F - F_{at} \cdot d = \Delta E_c \rightarrow \tau_F - 0{,}2 \cdot 400 \cdot 5 = 40 \cdot 2^2/2 \rightarrow \tau_F = 400 + 80 = 480$ J
09	Afirmação incorreta. I: força aplicada → $\tau > 0$; atrito → $\tau < 0$; peso e normal → $\tau = 0$ (perpendiculares). II: peso → $\tau > 0$; resistência do ar → $\tau < 0$. Em ambos os casos as forças realizam trabalho, mas o trabalho TOTAL é nulo, pois $\Delta E_c = 0$ (teorema da energia cinética).
10	C — $\tau_F = 2 \cdot 10 + 2 \cdot 10/2 = 30$ J; $\tau_{at} = 30 - 14 = 16$ J $= \mu \cdot 2 \cdot 10 \cdot 4 \rightarrow \mu = 0{,}20$

EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 2ª SÉRIE EM	

GABARITO DO PROFESSOR - AV1 2ª CHAMADA - FÍSICA - 2ª SÉRIE

Q	Resposta / Resolução
01	C — i = r = 40° (com a normal) → com o espelho: 90° − 40° = 50°
02	D — nova distância ao espelho = 2,0 m → pessoa–imagem = 2 · 2,0 = 4,0 m
03	B — o espelho plano conjuga imagem virtual, direita, de mesmo tamanho e enantiomorfa
04	B — N = 360°/α − 1 → 7 = 360°/α − 1 → α = 45°
05	B — objeto entre F e V no côncavo: imagem virtual, direita e ampliada
06	C — objeto em C: imagem em C, real, invertida e de mesmo tamanho
07	1) Convexo: imagem virtual, direita e menor; maior campo visual. 2) Côncavo (objeto entre F e V): imagem virtual, direita e ampliada. 3) Plano: imagem virtual, direita, de mesmo tamanho e à mesma distância (sem deformação).
08	a) f = −5 m; 1/p' = −1/5 − 1/20 = −1/4 → p' = −4 m (imagem virtual a 4 m do espelho). b) A = −p'/p = 4/20 = 0,2 → i = 0,2·1,5 = 0,30 m
09	a) f = 20 cm; 1/p' = 1/20 − 1/30 = 1/60 → p' = 60 cm. b) A = −60/30 = −2 → imagem real, invertida e maior, com 10 cm de altura
10	a) A = 3 = −p'/10 → p' = −30 cm; 1/f = 1/10 − 1/30 = 1/15 → f = 15 cm → R = 30 cm. b) Côncavo. c) Objeto entre F e V (a 10 cm), F a 15 cm, C a 30 cm; imagem virtual, direita, atrás do espelho, a 30 cm.

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 3ª SÉRIE EM	

GABARITO DO PROFESSOR - AV1 2ª CHAMADA - FÍSICA - 3ª SÉRIE

Q	Resposta / Resolução
01	D — $20 + 40t = 140 + 25t \rightarrow t = 8$ s $\rightarrow S = 20 + 40 \cdot 8 = 340$ m
02	A — $v_{rel} = 48$ km/h; $\Delta t = 1{,}2/48 = 0{,}025$ h = 1,5 min
03	A — razão 6 $\rightarrow a = 6$ m/s²; 1º segundo: $v_0 + a/2 = 4 \rightarrow v_0 = 1$ m/s $\rightarrow S = t + 3t^2$
04	C — $25^2 = 2 \cdot 5 \cdot \Delta s \rightarrow \Delta s = 62{,}5$ m $\rightarrow$ para a $80 - 62{,}5 = 17{,}5$ m do tronco
05	C — Inércia: toalha (3); F = m·a: caminhão (2); ação e reação: remo (1)
06	C — $N + F = P \rightarrow N = 80 - 30 = 50$ N
07	a) $F - P = m \cdot a \rightarrow F = 300 \cdot (10 + 2) = 3\,600$ N. b) $N = M \cdot g + F = 20\,000 + 3\,600 = 23\,600$ N
08	a) $T = m \cdot g \cdot \text{sen } 30° = 2 \cdot 10 \cdot 0{,}5 = 10$ N. b) $a = g \cdot \text{sen } 30° = 5$ m/s²
09	C — $\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta = m \cdot g \cdot \text{sen}\,\theta \rightarrow \mu = \text{tg } 25° = 0{,}42/0{,}91 \approx 0{,}46$
10	B — na subida, P_t e atrito apontam para baixo do plano: $a = g(\text{sen}\,\theta + \mu \cos\theta)$